



1. 提出软件工程概念的目的是倡导以工程的原理、原则和方法进行软件开发，以期解决出现的（ ）
 - A. 软件矛盾
 - B. 软件危机
 - C. 软件制约
 - D. 软件滞留
2. 用于描述待开发产品/系统功能上的能力、性能参数或其他性质的是（ ）
 - A. 程序
 - B. 需求
 - C. 设计
 - D. 规约
3. 在初始发现需求的常用技术中，需求人员通过提出问题/用户回答这一方式，直接询问用户需要的技术是（ ）
 - A. 询问
 - B. 问答
 - C. 交谈
 - D. 审问
4. 在结构化分析方法中，数据流的归宿地是（ ）
 - A. 数据潭
 - B. 数据源
 - C. 数据项
 - D. 数据字典
5. 一个模块调用另一个模块时，模块之间通过参数来传递数据，则模块间的关系为（ ）
 - A. 公共耦合
 - B. 控制耦合
 - C. 标记耦合
 - D. 数据耦合
6. 在一个软件结构中，同一个层次上模块总数的最大值是指模块的（ ）
 - A. 宽度
 - B. 深度
 - C. 扇入
 - D. 扇出
7. 在UML中，一种可以表达系统功能模型的图形化工具是
 - A. 用况图
 - B. 状态图
 - C. 类图
 - D. 对象图
8. UML的图形化工具分为两类：结构图和

- A.类图
- B.状态图
- C.行为图
- D.部署图

9.下列选项，属于RUP突出特点的是

- A.以面向对象为中心
- B.以体系结构为中心
- C.以分析模型为中心
- D.以设计模型为中心

10.关于调试，下列说法错误的是

- A.调试是为了证明程序员的正确
- B.调试的结果一般是不可预见的
- C.调试是不受时间约束的
- D.调试是一个发现错误、改正错误的过程

11.假设某课程的成绩输入范围为0-100，则根据黑盒测试中的等价类划分技术，下列划分正确的是

- A.可划分为2个有效等价类，2个无效等价类
- B.可划分为1个有效等价类，2个无效等价类
- C.可划分为2个有效等价类，1个无效等价类
- D.可划分为1个有效等价类，1个无效等价类

12.在单元测试期间，通常考虑模块的

- A.局部数据结构
- B.个别数据
- C.规范性
- D.准确性

13.软件基本过程是指那些与软件生产直接相关的活动集，可分为获取过程、供应过程、开发过程、维护过程和

- A.设计过程
- B.调试过程
- C.测试过程
- D.运行过程

14.在常见的软件开发模型中，适用于发布版本快，可减少用户需求变更的模型是

- A.增量模型
- B.瀑布模型
- C.螺旋模型
- D.喷泉模型

15.CMMI能力等级中的第2级是

- A.未完成级
- B.已执行级
- C.已管理级
- D.已定义级

16.计算机软件一般是指计算机系统中的_____及其文档

17.一个需求必须具有的基本性质：必要的、_____、可测试的、可跟踪的以及可测量的。

18.需求规约的基本性质包括重要性和稳定性、可修改的、完整的和_____。

19.在结构化分析方法中，可采用结构化自然语言、_____和判定树描述加工。

20.如果一个模块的所有成分都操作同一数据集或生成同一数据集，则该模块的内聚是_____。

21.数据流图的类型中，具有较明显的输入部分和变换部分之间的界面，以及变化部分和输出部分之间界面的数据流图，称为_____。

22.常用的详细设计工具有程序流程图、_____、问题分析图和类程序设计语言。

23.若一个学生可以在一所或者多所学校注册学习，那么就要把这一关联标识为（ ）。

24.RUP利用UML提供的术语和工具定义了需求获取层、_____、设计层和_____，并给出了实现各层模型之间映射的基本活动以及相关的指导。

25.软件测试是一个有程序的过程，包括测试设计、_____以及测试结果比较等。

26.由于软件错误的复杂性，在软件工程中测试中，应综合运用测试技术，并且应实施合理的测试序列：单元测试、集成测试、_____和系统测试。

27.《ISO/IEC软件生存周期过程12207-1995》标准按过程主体把软件生存周期过程分为_____、支持过程和组织过程。

28.对于一个项目而言，_____是项目管理计划的主体，一般还可能存在一些对支持生存周期

02333 软件工程 2016年4月

过程具有重要作用的其他计划，包括软件工程管理计划、____、软件质量保证计划、软件验证和确认计划和软件度量计划等。

29.针对开发的CMMI是一个有关产品和服务的过程改善的成熟度模型，集成了三个源模型：软件CMM、____和____。

30.在CMMI模型中，在单一过程域中已达到的过程改善成为____。

31.CMMI模型基于过程途径思想，通过过程把软件质量三个支撑点：受训的人员、规程和____、工具和____进行集成，以开发所期望的系统/产品。

32.简述程序流程图的优缺点。

33.简述RUP中用况模型和分析模型的区别

34.简述边界值分析在设计测试用例时可以遵循的原则。

35.简述瀑布模型各阶段。

36.简述选择软件生存周期模型（SLCM）的步骤。

37.简述模块的控制域和作用域的概念以及他们的启发式原则。

答案

1.B

02333 软件工程 2016年4月

解析：软件工程概念的提出就是为了倡导以工程的原理、原则和方法进行软件开发，以期解决出现的“软件危机”。

2.B

解析：需求用于描述待开发产品/系统功能上的能力、性能参数或其他性质。

3.C

解析：需求人员通过提出问题／用户回答的方式，直接询问用户需要的初始发现需求技术是交谈。

4.A

解析：在结构化分析方法的基本术语中,数据流的归宿地称为数据潭。

5.D

解析：耦合按从强到弱的顺序可分为以下几种类型：

(1) 内容耦合。当一个模块直接修改或操作另一个模块的数据,或者直接转入另一个模块时，就发生了内容耦合。此时，被修改的模块完全依赖于修改它的模块。

(2) 公共耦合。两个以上的模块共同引用一个全局数据项就称为公共耦合。

(3) 外部耦合。若一组模块都访问同一全局数据项，则称为外部耦合。

(4) 控制耦合。一个模块在界面上传递一个信号（如开关值、标志量等）控制另一个模块，接收信号的模块的动作根据信号值进行调整，称为控制耦合。

(5) 标记耦合。模块间通过参数传递复杂的内部数据结构，称为标记耦合。此数据结构的变化将使相关的模块发生变化。

(6) 数据耦合。模块间通过参数传递基本类型的数据，称为数据耦合。

(7) 非直接耦合。模块间没有信息传递时，属于非直接耦合。

如果模块间必须存在耦合，就尽量使用数据耦合，少用控制耦合，限制公共耦合的范围，坚决避免使用内容

6.A

解析：在一个软件结构中，同一个层次上模块总数的最大值是该结构的宽度。

7.A

解析：

UML通过各种图形化工具来表达系统模型，其中：

(1) 类图：类图表达了系统的静态结构信息，即系统是由哪些类组成的，这些类之间的关系是什么。

(2) 用况图：支持系统功能的建模。

(3) 状态图：支持系统生存周期的建模。

(4) 顺序图：表示了对象之间传送消息的时间顺序，也就是对象之间的交互顺序，这些交互是指在场景或用况的事件流中发生的。

8.C

解析：UML图形化工具分为两类：结构图和行为图，前者用于表达系统或系统成分的静态结构模型。

9.B

解析：RUP 的突出特点是：是一种以用况(Use Case)

02333 软件工程 2016年4月

为驱动的、以体系结构为中心的迭代、增量式开发。

10.D

解析：调试也称排错，目的是发现错误的位置，并改正错误，经测试发现错误后，可以立即进行调试并改正错误；经过调试后的程序还需进行回归测试，以检查调试的效果，同时也可防止在调试过程中引进新的错误

11.B

解析：如果某个输入条件规定了输入数据的取值范围，则可以确立一个有效等价类和两个无效等价类。

12.A

解析：单元测试通常考虑模块的4个特征：（1）模块接口；（2）局部数据结构；（3）重要的执行路径；（4）错误执行路径。

13.D

解析：基本过程包含5个过程，它们是：获取过程、供应过程、开发过程、运行过程和维护过程。

14.A

解析：在常见的软件开发模型中，增量模型适用于在项目开始时可以仅对一个或两个需求追加投资，发布可交付版本快，可减少用户需求变更。

15.C

解析：CMMI的能力等级：（1）0级：未完成级。（2）1级：已执行级。（3）2级：已管理级。（4）3级：已定义级。（5）4级：已定量管理级。（6）5级：持续优化级。



16.

答：程序

17.

答：无歧义的

18.

答：一致的

19.

答：判定表

20.

答：通信内聚

21.

答：变换型数据流图

22.

答：盒图

23.

答：聚合

24.

答：系统分析层；实现层

25.

答：测试执行

26.

答：有效性测试

27.

答：基本过程

28.

答：过程管理计划；软件配置管理计划

29.

答：产品集成开发CMM；系统工程CMM

30.

答：能力等级

31.

答：方法；设备

32.

答：程序流程图又称为程序框图。它的主要优点是对控制流程的描绘很直观，便于初学者掌握。主要缺点有：不是一种逐步求精的工具，它诱使程序员过早地考虑程序的控制流程，而不去考虑程序的全局结构。所表达的控制流，往往不受任何约束可随意转移，从而会影响甚至破坏好的系统结构设计。不易表示数据结构。

33.

答：用况模型是系统的一种概念模型，是对系统功能的抽象，包括系统参与者、系统用况以及他们之间的关系。分析模型是由一个“系统分析”定义的，该分析系统包含一组具有层次结构的包，每一个包中可包含一些分析类和用况细化[分析]；并且一些分析类和用况细化[分析]还可单独地出现在分析模型中，以凸显它们在系统体系结构方面的作用。

34.

答：使用边界值分析在设计测试用例时,可以遵循以下原则：

(1) 如果某个输入条件规定了输入值的范围，则应选择正好等于边界值的数据，以及刚刚超过边界值的数据作为测试数据。

(2) 如果某个输入条件规定了值的个数，则可用最大个数、最小个数、比最大个数多1、比最小个数少1的数作为测试数据。

(3) 根据规格说明的每个输出条件，使用前面的原则（1）。

(4) 根据规格说明的每个输出条件，使用前面的原则（2）。

(5) 如果程序的规格说明中，输入域或输出域是有序集合（如顺序文件），在实践中则经常选取集合的第一个元素、最后一个元素以及典型元素作为测试用例。

(6) 如果程序中使用了内部数据结构，则应当选择这个内部数据结构的边界上的值作为测试用例。

(7) 分析规格说明，找出其他可能的边界条件。

35.

答：瀑布模型各开发阶段的活动：系统需求、软件需求、需求分析、设计、编码、测试和运行。

36.

答：选择一个适合项目的生存周期模型的步骤可概括为：第一步：标识开发项目可用的SLCM。其中应考虑组织中可用的支持SLCM的管理系统和工具。第二部：在所期望的最终系统和开发环境中，标识那些会影响SLCM选择的属性。第三部：标识为选择生存周期模型所需要的任何约束，包括外部约束的或是内部的。第四部：基于以往的经验 and 组织能力，评估第一步所选择的那几个SLCM。

37.

答：模块的控制域是指这个模块本身以及所有直接或间接从属于它的模块的集合。模块的作用域是指受该模块内一个判定所影响的所有模块的集合。尽力使模块的作用域在其控制域之内。